MÁV End
Specifikáció

Porgramozás alapjai 3

Nagyházi

Szerző: Reich Márton

1. Rövid ismertetés

A Magyar ÁllamVasutak egy állami, nemzeti vasúthálózat, így annak adatai teljesen nyilvánosak. Ennek hatására sok iteráció létezik ezen adatokat feldolgozó hétköznapi ember számára felhasználható alkalmazásokra. Az államilag fejlesztett hasonló alkalmazás a (nyílvánvalóan) legelterjettebb, de más területekre is létezik azonos feladatot megoldó alkalmazások, mint Budapestre a BudapestGO.

Ezek az alkalmazások általában megvalósítanak egy térképes nézetet, útkeresés, jegyvétel. Persze egy jegyet nem mindenkinek akar megvenni az ember, így felhasználókezelés is használt. Ezeket a funkciókat ez a program is nyújtani hivatott.

A térképes nézeten Magyarország domborzati/közigazgatási objektumai jelennek meg, mint pl. nagyobb víztömegek, lakott területek, határok, állomások, vagy . A térképet lehet mozgatni illetve nagyítani. A térkép alapján keresi meg a felhasználó a kívánt állomást, majd azt használja fel további feladataira. Ha a felhasználó azt akarja megtudni hogyan lehet, és hogyan lehet a leggyorsabban eljutni egyik állomásból a másikba, azt is megteheti. A nyilvános statikus adatok alapján a program kiszámítja a leggyorsabb útvonalat. Mivel ez csupán egy vasutakkal tervező alkalmazás, ha nincsen út két állomás között úgy, hogy egy átszállás során ne kéne állomást váltani, akkor az alkalmazás számára nem létezik a két állomás között út.

Egy vonaton jeggyel, vagy bérlettel kötelező utazni, így az alkalmazás lehetőséget nyújt jegyek keresésére. Mivel a házi hatáskörén kívül esik a MÁV jegyszolgáltató rendszeréhez való hozzáférés, ezért szimulálja azt. Tehát az alkalmazáson belüli jegyvásárlás szimulált, mind a jegyárak, mind a jegyek létezése szempontjából.

A MÁV statikus GTFS adatai a https://www.mavcsoport.hu/gtfs-igenybejelento weboldalon kérvényezhetők letöltésre. Magyarország adatai a https://overpass-turbo.eu/ weboldalon a specifikáció 4. fejezetében lévő lekérdezésekkel kérhetőek le geojson formátumban.

2. Use casek

Az ablak ketté van bontva egy sidebarra és egy nézet panelra.

Sidebar:

Bal oldalt sidebaron lehet váltogatni a következő nézetek küzül: térkép, jegyek, menü

Menü nézet:

A nézet panelben megjelenik még egy panel, ahol ki lehet választani, hogy a menünek melyik almenüjét nyitja meg az ember. Almenük: felhasználó almenü, beállítások almenü, alkalmazásról almenü.

- Felhasználó almenü (amennyiben be van jelentkezve):
  - Regisztráció során megadott személyes adatok megjelennek
  - Jelszó módosítása gomb, amennyiben megnyomva, megjelenik a gomb mellett egy szövegdoboz. Az új jelszó megadása után rá kell nyomni a jelszó módosítása gombra újra.
  - Fiók törlése gomb
  - Kijelentkezés gomb
- Felhasználó almenü (amennyiben senki sincs bejelentkezve):
  - Bejelentkezés gomb, amennyiben megnyomva, az almenü panel átváltozik a bejelentkezési adatok megadása felületre, ami a következőképp épül fel:
    - Felhasználónév szövegdoboz
    - Jelszó szövegdoboz
  - Regisztráció gomb, amennyiben megnyomva, az almenü panel átváltozik a regisztrációs adatok megadása felületre, ami a következőképp épül fel:
    - Felhasználónév szövegdoboz
    - Jelszó szövegdoboz
    - Születési idő szövegdoboz – illeszkedjen a YYYY. MM. DD. sémára
    - Személyigazolványszám szövegdoboz – illeszkedjen a NNNNCC sémára, ahol N = szám, C = betű
    - Lakcím szövegdoboz
- Beállítások almenü:

  3 beállítás jelenik meg, amik legördülő lehetőségek közül állíthatók. A 3 beállítás:

  - Téma - € {világos, sötét}
  - Nyelv - € {magyar, angol}
  - Sidebar és almenü választó panelek orientációja - € {alul, baloldalt, felül, jobboldalt}
- Alkalmazásról almenü:

  Itt láthatóak az alkalmazásról metaadatok, mint pl. a készítő neve, alkalmazás verziójának a száma, verzió kiadásának a dátuma

Jegyek nézet:

Az almenü kiválasztó panelen 3 almenü jelenik meg: érvényes jegyek, lejárt jegyek, vásárlás.

- Érvényes/lejárt jegyek almenü:

  Görgethető listában megjeleníti az érvényes/lejárt jegyeket és, vagy bérleteket. A jegyeken megjelenik annak lejárati ideje, érvényességének kezdete, a járat száma, amire érvényes, annak indulási ideje, megállója, érkezési ideje és megállója. A bérleten megjelenik a lefedett terület neve, érvényesség kezdete és a lejárati idő.

- Vásárlás almenü:

  Az almenü tetején egy legördülő kiválasztható opció van, ami megadja a jegy típusát. Az lehet jegy, vagy bérlet. Mindkét esetben más panel jelenik meg alatta, amelyben a következő adatokat kell beállítani:

- Jegyvásárlás panel:
  - Cél és végállomás – szövegdoboz
  - Indulás időpontja – szövegdoboz, illeszkedjen a YYYY. MM. DD. HH. MM. sémára, ahol az első MM a hónap, a második MM a perc
  - Utazó fők száma – szövegdoboz, egy szám

  A listázás gomb megnyomásával a jegyvásárlás panel átvált, egy jegylistázó panelre, ahol az első 10, a beállított indulás után induló járatokat listázza ki növekvő sorrendben, azoknak árával egyetemben. Ez a panel a következőképpen épül fel:

  Egy vissza gomb bal felül, amely a jegyvásárlás panelre dob vissza. A lista elemei egy görgethető felületen jelennek meg. A lista elemei a járat számát, indulás és érkezési idejét, valamint jegyárát írja ki, továbbá egy vásárlás gomb jelenik meg mellette, ami klikkelés után megvásárolja az adott jegyet a felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve, a gomb megnyomása után az alkalmazás figyelmeztet, hogy be kell ehhez jelentkezni, és nem veszi meg a jegyet.

- Bérletvásárlás panel:
  - Lefedett terület – legördülő, € {ország} U {MAGYARORSZÁG_MEGYÉI}
  - Mikortól érvényes – szövegdoboz, illeszkedjen a YYYY. MM. DD. sémára
  - Érvényesség hossza – legördülő, € {2 hét, egy hónap, egy év}

  A panel alján lévő vásárlás gombot megnyomva a program megveszi a bérletet a felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve, a gomb megnyomása után az alkalmazás figyelmeztet, hogy be kell ehhez jelentkezni, és nem veszi meg a jegyet.

Térkép nézet:

Az almenü panelt itt felváltja egy utazás tervező panel, ami használat során átvált út megjelenítő panellé. Ezek mellett folyamatosan mutatkozik nagyban a térkép panel.

- Térkép panel:

  Megjelenik rajta magyarország térképe. Látszódik rajta:

  - Ország és megyehatárok
  - Nagyobb víztömegek (pocsolyánál nagyobb természetes víztömegek)
  - Lakott területek
  - Állomások helyei és nevei
  - Vasút vonalak
  - Település nevek
  - A térképen végezhető műveletek:
  - Nagyítás
  - Mozgatás

  Természetesen, ha minding mindegyik objektum megjelenik, a látható kép zajos lesz, és olvashatatlan. A zaj elkerülése végett nem a teljes adathalmazt tuszkoljuk a képernyőre, hanem a nagyítás mértékétől függően a következő elvek alapján járunk el.

Objektum	Megjelenítési elv
Víztömegek	Adott nagyításnál, minimum adott méretű víztömegek jelennek meg.
Lakott területek	Adott nagyításnál minimum adott méretű egybefüggő lakott területek jelennek meg.
Határok	Mindig látszanak
Állomások helyeik	Adott mértékű nagyításnál mindegyik megjelenik
Állomások neveik	Adott, de nagyobb mértékű nagyításnál, mint az állomás helyek, mindegyik megjelenik.
Vasútvonalak	Mindig látszanak
Település nevek	Növekvő rangok alapján csökkenő adott nagyításnál mindegyik megjelenik. Rangok csökkenő sorrendben: főváros, város, többi

  Ezek mellett természetesen minden objektum csak akkár látszik, ha földrajzilag a felhasználó által látható területbe esik.

- Utazástervező panel:

  A megfelelő adatok beállítása után a felhasználó rányom a tervezés gombra. Ilyenkor a panel átvált az út megjelenítő panelre, ami a megadott adatok alapján kiszámolt leggyorsabb útvonalat írja ki, ha létezik ilyen. Megadható adatok:

  - Kezdő állomás – szövegdoboz
  - Cél állomás – szövegdoboz
  - Indulási idő – szövegdoboz, illeszkedjen a YYYY. MM. DD. HH. MM. sémára, ahol az első MM a hónapot, a második MM a percet jelöli.

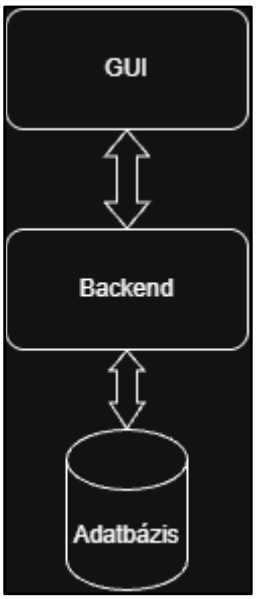
  Mikor a felhasználó beállítja valamelyik megállót, az térkép teljesen kizoomol, és jelöli a kiválasztott megálló helyét. Ha mindkét megálló ki van jelölve, a térkép jelöli mindkét megálló helyét, valamint egy egyenes vonalat a kettő között.

- Út megjelenítő panel:

  A panelen bal oldalt felül van egy vissza gomb, ami visszavált az utazástervező panelre. A panelen ezek után görgethető formában egymás után jelennek meg a megállók és a járatok. A megállók mellett megjelennek azoknak adatai: neve, érkezés ideje az előző járatról. Az első megálló 5 perccel az onnan induló járat indulása előttre írja az érkezés idejét. A járatok mellett szintén megjelennek azoknak adatai: száma, indulási ideje az előző megállóról. Ez a panel megjelenítése alatt a térképen ugyanúgy látszik az induló és cél állomás helye, valamint a kettő közötti egyenes vonal.

3. Vázlatos megoldási ötlet

Az alkalmazás 3 nagy komponense bomlik, amelyeknek mind külön feladataik vannak. Ez a GUI (grafikai interfész), Backend, és az Adatbázis. A GUI és a Backend black-box-ként tekintenek egymásra. A GUI és a Backend közötti kommunikáció kérés-válasz alapú. Ez a konstrukció könnyen bővíthető újabb funkciókkal. Nagyvonalú ábra:



GUI:

A GUI alapvetően a grafikai megjelenítésért felelős. Egy nagy komponense a Window, ami tartalmazza az főbb paneljeit a megjelenítésnek. Tartalmazza a sidebar panelt, illetve a 3 fő panelt, a térkép panelt, a beállítások panelt és a jegyvásárlás panelt. Ezek mind Jpanel-ek, amelyek tartalmazzák a saját alsóbbrendű paneljeiket, amik között váltogatnak. Az alsóbbrendű panelek is mind Jpanel-ek, amik a saját megjelenítési feladataikat látják el. A térkép kirajzolására a SWING GUI Graphics osztály egyes funkcióit használja majd a program.

GUI és Backend közti kommunikáció:

A kettő komponens közötti kommunikáció kérések és válaszok formájában valósul meg. A backend nyújt egy interfacet, amin keresztül a GUI küldhet neki kéréseket és azokra kap válaszokat. A kéréseket a Request, a válaszokat az Answer osztályok valósítják meg.

A backend minden egyes feladatára létezik egy Request leszármazott, valamint egy Answer leszármazott. A Requestek a backend számára szükséges adatokat tartalmazza, míg az Answer a GUI által kért/használt adatokat tartalmazza.

Backend:

A Backend a háttérben futó folyamatokat hivatott végrehajtani. Ezek többnyire a járatok illetve leggyorsabb utak kiszámítása, valamint az adatok írása, és olvasása az adatbázisból. Az adatbázisból való olvasás teljesen a Backend feladata. A Backend komponensei a RequestHandler, a DatabaseManager, illetve a Calculator. A RequestHandler a GUI által küldött kéréseket kezeli, és irányítja a többi komponenst. A DatabaseManager felelős az adatbázisból való olvasásra és írásra. A Calculator végzi el az árszámításokat, és járatok és leggyorsabb utak számítását is.

Adatbázis:

Ennek a komponensnek nincsen kód-beli megfelelője. Az adatbázis csupán a használt adatfájlok összessége. Ezek közés tartoznak Magyarország adatai, a MÁV adatai, a felhasználói adatok, és a metaadatok.

Magyarország adatai geojson formátumban, a MÁV adatai csv formátumban kerülnek tárolásra. Az egyes adatok dokumentációi könnyen megtalálhatóak az interneten (gtfs dokumentáció: https://gtfs.org/documentation/overview/, geojson dokumentáció: https://www.rfc-editor.org/info/rfc7946/). Ezek az adatok rendre a map_data és a mav_data mappában találhatóak meg. A fájlok ezekben ömlesztve vannak. A térkép adatokban a geojson dokumentumok találhatóak a következő nevekkel: orszaghatar, {megye}hatar, {megye}lakottbb, {megye}lakott, {megye}vizekbb, {megye}vizek. A máv adatok fájljainak nevei maradnak a gtfs által specifikáltakkal azonosan.

A felhasználói adatokat szintén csv fájlokba menit el a program. A program a következő fájlokat szervezi: userdata, ticketdata, authenticationdata. A userdata összeköttetésben van a többi fájllal a user_id kulcs segítségével.

A program végrehajtása közbeni esetleges szerializálható gyorsító objektumokat az adatbázisban egy cache mappába menti.

4. Magyarország adatainak lekérdezése

Országhatár:

```
[out:json][timeout:180];

// Magyarország területe
area["ISO3166-1"="HU"]["admin_level"="2"]->.hu;

// Országhatár és vármegyehatárok
(
  relation["boundary"="administrative"]["admin_level"="2"](area.hu);
```

```
);

out geom;
```

Megyehatárok: minden megye € MagyarországMegyéi -re:

```
[out:json][timeout:180];

// Országhatár és vármegyehatárok
(
  relation["boundary"="administrative"]["admin_level"="6"]["name"~"^megye"];
);

out geom;
```

Megye lakott területeinek határolódobozai: minden megye € MagyarországMegyéi -re:

```
[out:json][timeout:300];

// Pest vármegye közigazgatási határa
relation
  ["boundary"="administrative"]
  ["admin_level"="6"]
  ["name"~"^megye"]
  ->.county;

// A vármegye területének előállítása
.county map_to_area ->.countyArea;

// Lakóterületek lekérdezése a vármegyén belül
(
  way["landuse"="residential"](area.countyArea);
  relation["landuse"="residential"](area.countyArea);
);

out tags bb;
```

Megye lakott területeinek polygon adatai: minden megye € MagyarországMegyéi -re:

```
[out:json][timeout:300];

// Pest vármegye közigazgatási határa
relation
  ["boundary"="administrative"]
  ["admin_level"="6"]
  ["name"~"^megye"]
  ->.county;

// A vármegye területének előállítása
```

```
.county map_to_area ->.countyArea;

// Lakóterületek lekérdezése a vármegyén belül
(
  way["landuse"="residential"](area.countyArea);
  relation["landuse"="residential"](area.countyArea);
);

out geom;
```

Megye vizeinek határolódoboz adatai: minden megye € MagyarországMegyéi -re:

```
[out:json][timeout:300];

// Pest vármegye
relation
  ["boundary"="administrative"]
  ["admin_level"="6"]
  ["name"~"^megye"]
  ->.county;

.county map_to_area ->.countyArea;

// Vízfelületek
(
  way["natural"="water"](area.countyArea);
  relation["natural"="water"](area.countyArea);

  way["waterway"="riverbank"](area.countyArea);
  relation["waterway"="riverbank"](area.countyArea);

  way["landuse"="reservoir"](area.countyArea);
  relation["landuse"="reservoir"](area.countyArea);

);

out tags bb;
```

Megye vizeinek polygon adatai: minden megye € MagyarországMegyéi -re:

```
[out:json][timeout:300];

// Pest vármegye
relation
  ["boundary"="administrative"]
  ["admin_level"="6"]
  ["name"~"^megye"]
```

```
  ->.county;

.county map_to_area ->.countyArea;

// Vízfelületek
(
  way["natural"="water"](area.countyArea);
  relation["natural"="water"](area.countyArea);

  way["waterway"="riverbank"](area.countyArea);
  relation["waterway"="riverbank"](area.countyArea);

  way["landuse"="reservoir"](area.countyArea);
  relation["landuse"="reservoir"](area.countyArea);

);

out geom;
```